Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ITS MAKER ACADEMY · BOLOGNA

L'assistente di reparto della P03

Lezione 3 · Documenti, codici e calcolo con Python

4 novembre 2026 · Microsoft Copilot Basic

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
WWW.ITSMAKER.IT

MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA E PACKAGING

Che cosa costruite oggi

L'assistente di reparto è Microsoft Copilot con le istruzioni che progettate voi. Aiuta il banco ricambi a consultare i documenti delle presse e a calcolare con Python le confezioni da ordinare.

- Prepara proposte e tabelle da verificare: non ordina materiale e non modifica il magazzino.
- Una persona usa Copilot; l'altra controlla i documenti e annota i riscontri nella scheda Word.
- Scambiate i compiti durante il lavoro.

Tre documenti nel fascicolo 01_DOCUMENTI_P03.txt

Documento	Contenuto e data di riferimento
Doc. 1 — Diario P03	24 appunti del 13–15 ottobre 2026 (il 14/10 viene montato FLT-992)
Doc. 2 — Catalogo e manuale P001/75	Filtri rev. 2 (18/10/2026) + estratto manuale Fervi P001/75 (problemi e 68 ricambi)
Doc. 3 — Magazzino e confezioni	Saldi chiusi al 19 ottobre 2026, ore 08:00, pezzi per confezione e prezzi

Aprite da Teams la scheda ATTIVITA_LEZIONE3.docx e il fascicolo 01_DOCUMENTI_P03.txt.

01

Esplorare i documenti e scrivere le istruzioni

Riconoscere i codici omonimi, distinguere le tre quantità e progettare le regole.

Perché non basta il nome del pezzo?

Nel manuale reale della pressa P001/75 (Documento 2):

• la tabella problemi di pag. 26 dice solo «Sostituite le tenute», senza indicare il codice;

• nella tabella dei 68 ricambi di pag. 28 compaiono 3 codici diversi chiamati «O-ring», 3 chiamati «Rondella elastica» e 10 chiamati «Vite»;

• per il filtro della P03 bisogna distinguere il ricambio montato il 14/10 (FLT-992) da quello previsto dal catalogo del 18/10 (FLT-993).

Senza il codice completo, l'assistente non deve indovinare: deve mostrare i codici omonimi e chiedere quale serve.

Tre quantità con significati diversi

Dove si legge il numero	Che cosa significa
Doc. 2 — Quantità nella macchina	Quanti pezzi di quel codice sono montati su 1 sola pressa
Doc. 3 — Disponibilità	Quanti pezzi singoli sono già presenti in magazzino al 19/10
Doc. 3 — Pezzi per confezione	Quanti pezzi contiene 1 confezione venduta dal fornitore

Scegliete 6 codici (1 filtro + 5 ricambi della pressa P001/75, con almeno due nomi ripetuti) e compilate la prima tabella della scheda.

Scrivete istruzioni_assistente_P03.txt

Scrivete con parole vostre le istruzioni per l'assistente (senza farle generare a Copilot):

- citare sempre documento, codice completo e data di riferimento;
- se il collega scrive un nome generico con più codici nel manuale («O-ring», «Vite», «Rondella elastica») o omette il numero di presse, fermarsi e chiedere chiarimento;
- se codici e numero di presse sono chiari, eseguire subito il calcolo con Python e creare il file .csv;
- chiudere con PROPOSTA DA CONTROLLARE oppure SERVE UN CONTROLLO.

02

Calcolo con Python e verifica del .csv

Dalla distinta della macchina alle confezioni da ordinare.

Che cosa deve calcolare Python

Per ciascuno dei 6 codici richiesti per N presse, Python calcola:

- Fabbisogno = N presse × Pezzi su 1 macchina (dal Doc. 2)
- Pezzi mancanti = Fabbisogno − Disponibilità in magazzino (zero se la scorta basta)
- Confezioni da ordinare = Pezzi mancanti ÷ Pezzi per confezione (arrotondato per eccesso)
- Costo in euro = Confezioni da ordinare × Prezzo per confezione (dal Doc. 3)

Non si arrotonda il fabbisogno: si arrotondano all'intero superiore soltanto le confezioni da acquistare.

Eseguite la prova e controllate una riga a mano

1. Aprite una nuova conversazione in Copilot, inviate le istruzioni e allegate 01_DOCUMENTI_P03.txt.
2. Chiedete il calcolo per i vostri 6 codici su più presse (senza scrivere scorte o prezzi nella domanda).
3. Verificate che Python sia stato realmente eseguito nella sandbox (codice solo scritto in chat non basta).
4. Scaricate il file .csv, apritelo in Excel o LibreOffice Calc e controllate a mano una riga completa nella scheda.

03

Collaudo incrociato in due mosse

Mettete alla prova l'assistente di un'altra coppia e verificate il ricalcolo.

Come si svolge il collaudo tra coppie

La coppia A apre una conversazione nuova con le proprie istruzioni e 01_DOCUMENTI_P03.txt. La coppia B prova l'assistente sul computer di A in due mosse:

1. Mossa 1 (richiesta ambigua): chiede i ricambi per più presse usando almeno un nome generico senza codice («gli O-ring e le rondelle elastiche»). Verifica se l'assistente elenca i codici omonimi e chiede quale serve.
2. Mossa 2 (codici e ricalcolo): fornisce i codici completi e cambia il numero di presse. Verifica che Python aggiorni il .csv.

Poi invertite i ruoli sul computer di B.

Revisione e consegna su Teams

Dopo il collaudo dei compagni, decidete quale regola delle vostre istruzioni conservare o migliorare.
Caricate su Teams:

- la scheda ATTIVITA_LEZIONE3.docx compilata (comprese le 2 risposte individuali svolte senza Copilot);
- il file istruzioni_assistente_P03.txt nella versione finale;
- il file .csv prodotto da Python e controllato.

Che cosa avete verificato?

Perché il solo nome del ricambio non basta senza il codice del manuale?

Qual è la differenza tra pezzi sulla macchina, pezzi in magazzino e pezzi per confezione?

Quale decisione resta sempre a una persona?

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

WWW.ITSMAKER.IT